Druk in het dagelijkse leven

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Rekenen met druk

Druk is kracht per oppervlak: p = F / A. Zoek eerst welke twee van de drie je hebt. Werk altijd in newton en vierkante meter, dan komt het antwoord in pascal uit.

1 Een kracht van 200 newton werkt op $0{,}5\ \mathrm{m}^2$. Hoe groot is de druk?

400 **pascal**

200 gedeeld door 0,5 is 400 pascal. Door een getal kleiner dan één delen maakt het antwoord groter: op een half zo groot oppervlak is de druk dubbel zo hoog.

2 Een druk van 300 pascal werkt op $2\ \mathrm{m}^2$. Hoe groot is de kracht?

600 **newton**

Hier draai je de formule om: F is p maal A, dus 300 maal 2 is 600 newton.

3 Wat is de SI-eenheid van druk?

de pascal

Eén pascal is één newton per vierkante meter, en dat is heel weinig: de luchtdruk is ruim honderdduizend pascal. Daarom rekent men in de praktijk met hectopascal of bar.

4 Waarom zakt iemand met sneeuwschoenen minder diep weg in de sneeuw dan iemand op gewone schoenen?

Het gewicht blijft gelijk, maar het wordt over een veel groter oppervlak verdeeld. Daardoor is de druk veel kleiner.

Het is de verhouding die telt, niet de kracht alleen. Hetzelfde idee zit in een rupsband, een breed skilatje en de poten van een waterloper.

2 Eenheden van druk

De voorvoegsels horen bij elke eenheid: kilo is duizend keer, hecto is honderd keer. Reken altijd eerst om naar pascal voor je vergelijkt.

5 Hoeveel pascal is één kilopascal?

1000 **pascal**

6 Hoeveel pascal is één hectopascal?

100 **pascal**

Hecto komt van honderd. Het weerbericht gebruikt hectopascal omdat de luchtdruk dan een handig getal rond 1000 wordt.

7 Je duwt met 600 newton op $0{,}2$ vierkante meter. Hoe groot is de druk?

3000 **pascal**

600 gedeeld door 0,2 is 3000 pascal, dus 3 kilopascal. Let op de komma: wie door 2 deelt in plaats van door 0,2 zit er een factor tien naast.

8 De newton is een eenheid van druk.

niet waar

De newton is een kracht, de pascal een druk. Dezelfde kracht geeft op een punt een enorme druk en op een plaat een kleine; daarom zijn het twee verschillende grootheden.

9 Het weerbericht spreekt over 1013 hectopascal. Hoeveel pascal is dat, en wat meet men daarmee?

$101\,300$ **pascal. Dat is de luchtdruk, gemeten met een barometer.**

1013 hectopascal is 101 300 pascal, ongeveer de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau. Een lagedrukgebied zit daaronder en brengt meestal regen, een hogedrukgebied erboven.

3 Luchtdruk, overdruk en onderdruk

Druk vergelijk je altijd met de omgeving. Hoger dan buiten is overdruk, lager is onderdruk. Een drukverschil is wat beweging veroorzaakt: lucht en vloeistof gaan van hoog naar laag.

10 Wat is het?

a) overdruk · b) onderdruk

Een manometer wijst meestal de overdruk aan, niet de volledige druk. Een fietsband van 4 bar staat dus op 4 bar meer dan de lucht errond.

11 Welk toestel?

a) een barometer · b) een manometer

Onthoud het aan de naam: baro komt van gewicht of zwaarte, en de luchtdruk is letterlijk het gewicht van de luchtkolom boven je.

12 De luchtdruk is op elke hoogte precies dezelfde.

niet waar

De luchtdruk daalt met de hoogte, want er ligt minder lucht boven je. Op de top van de Mont Blanc is hij nog ongeveer de helft van die op zeeniveau.

13 Waarom kan je met een rietje een vloeistof opzuigen?

Je maakt onderdruk in het rietje. Het verschil met de luchtdruk op de drank in het glas duwt de vloeistof dan omhoog.

Dat is een goede verbetering van wat mensen vaak denken: je trekt de drank niet omhoog, de luchtdruk duwt haar omhoog. Daarom werkt een rietje niet in het luchtledige, en kan je met een rietje nooit hoger dan ongeveer tien meter zuigen.

14 Waarom suizen je oren als een vliegtuig opstijgt, en wat helpt daartegen?

De luchtdruk buiten daalt terwijl de druk in je oor nog hoog blijft, en dat drukverschil staat op je trommelvel. Slikken of gapen maakt de druk aan beide kanten weer gelijk.

Dat buisje naar je neus- en keelholte heet de buis van Eustachius. Slikken, gapen of zachtjes blazen met dichtgeknepen neus opent het even, en dan is de druk weer gelijk.

15 Waarom staat een zak chips bol als je hem mee de bergen in neemt?

Boven in de bergen is de luchtdruk lager, terwijl de druk in de zak gelijk blijft. Die overdruk duwt de zak bol.

Let op de redenering: de lucht in de zak zet niet uit omdat er iets bij komt, maar omdat er buiten minder tegendruk is. Dat is hetzelfde principe als de oren in het vliegtuig, maar met een zak in plaats van een trommelvel.

4 Groot of klein oppervlak?

Wil je weinig druk, maak dan het oppervlak groot; wil je veel druk, maak het klein. Welke van de twee je nodig hebt, hangt af van wat je wil bereiken: dragen of doordringen.

16 Groot of klein?

a) groot, om niet weg te zakken · b) groot, om niet weg te zakken · c) klein, om door te dringen

Hetzelfde voorwerp kan beide kanten gebruiken: een mes heeft een scherpe snijkant (kleine A, veel druk) en een brede rug waar je gerust op kan duwen.

17 Je moet een zware kast op een houten vloer zetten en je kan kiezen tussen vier smalle poten en vier brede. Welke kies je, en leg je keuze uit met $p = F/A$?

De brede. De kracht blijft dezelfde, maar het oppervlak is groter, dus is de druk op de vloer kleiner en komen er geen putjes in het hout.

Met de formule erbij: F blijft hetzelfde, A wordt groter, dus p wordt kleiner. Precies daarvoor zet men viltjes of brede plaatjes onder de poten van een zware kast.

5 Druk in gassen

Druk in een gas komt van botsende deeltjes. Meer deeltjes, snellere deeltjes of minder ruimte geven telkens meer botsingen tegen de wand, en dus meer druk.

18 Leg met het deeltjesmodel uit hoe de druk van een gas ontstaat.

De deeltjes botsen tegen de wand en duwen daar bij elke botsing op. Miljarden botsingen per seconde geven samen een gelijkmatige druk, in alle richtingen.

Dat de druk in alle richtingen gelijk is, komt doordat de deeltjes in alle richtingen door elkaar vliegen. Daarom duwt een opgeblazen ballon overal even hard tegen zijn wand.

19 Verwarm je een gas in een gesloten stalen fles, dan stijgt de druk.

waar

Verwarmen laat de deeltjes sneller bewegen. Het volume kan in een stalen fles niet mee, dus kan enkel de druk stijgen.

20 Waarom staat er op een spuitbus dat je ze niet mag verwarmen?

Het volume kan niet mee, dus stijgt de druk bij verwarmen. Bij een te hoge druk kan de bus openscheuren.

Daarom staat er ook op dat je een spuitbus niet in het vuur mag gooien, zelfs niet als ze leeg lijkt: er zit altijd nog drijfgas in.

6 Gasdruk in het dagelijkse leven

Elke vraag in deze reeks is dezelfde: hoe snel bewegen de deeltjes, en kan het volume mee? Antwoord dus met de deeltjes én met de wand, niet enkel met warmer of kouder.

21 Een gas oefent alleen naar beneden druk uit.

niet waar

Een gas duwt in alle richtingen, ook omhoog en zijwaarts. Daarom hoeft een gevulde ballon niet op iets te staan om bol te blijven.

22 Waarom kan een gasfles in de volle zon ontploffen?

De deeltjes gaan sneller bewegen en botsen harder tegen de wand, dus stijgt de druk. Het volume van de stalen fles kan niet mee, en bij een te hoge druk begeeft ze het.

In de zon kan het staal van een fles ruim vijftig graden halen. Daarom staan gasflessen in de schaduw en met hun klep naar boven.

23 Waarvoor dient een veiligheidsklep op een drukvat?

Ze gaat open zodra de druk binnen te hoog wordt en laat gas ontsnappen, nog voor het vat kan barsten.

Een veiligheidsklep is bewust het zwakste punt: liever gecontroleerd gas laten ontsnappen dan een vat dat openscheurt. Een snelkookpan heeft er daarom ook een.

24 Waarom pompen wielrijders hun banden in de zomer wat minder hard op?

De warme lucht in de band geeft een hogere druk. Een band die je in de zomer tot de bovengrens oppompt, staat daarna te hard.

Vijftien graden warmer geeft al merkbaar meer druk in de band. Oppompen doe je met een koude band, en de aanbevolen waarde geldt ook voor een koude band.

25 Waarom loopt een ballon die je in de koelkast legt wat leeg?

De deeltjes bewegen trager, dus daalt de druk. De ballon krimpt tot de druk binnen weer in evenwicht is met de luchtdruk buiten.

Dit is het omgekeerde van de spuitbus: tragere deeltjes, minder botsingen, lagere druk. Omdat een ballon wel kan krimpen, geeft het volume mee en blijft de druk ongeveer gelijk aan die buiten. In de warmte wordt de ballon weer bol.